



教育背景

- **2023.09-2027.07** **东北大学 (985、211)** **自动化 (本科)**
主修课程: 自动控制原理, 现代控制理论基础、电路原理、数字信号处理、模拟电路基础、
数字电路基础、单片机原理及应用, 微机原理与接口技术、电机原理与拖动等
荣誉奖项: 负责多个项目的嵌入式相关软件设计, 获校级以上科创项目荣誉**多项**

个人经历

- 2024 年 08 月 “全国大学生智能汽车竞赛” **国家级一等奖**
➤ 2025 年 08 月 “全国大学生机器人竞赛 RoboMaster” **国家级三等奖**
➤ 2025 年 07 月 “全国大学生光电设计竞赛” **省级二等奖**
➤ 2025 年 12 月 “全国大学生智能汽车竞赛” **国家级一等奖**

项目内容

- 2024.03-2024.08** **全国大学生智能汽车竞赛-智慧医疗组** **技术核心**
➤ **项目描述:** 基于 **STM32F4** 设计可实时接收上位机速度数据控制车模移动的软件框架。
➤ **项目内容:** 采用 **C**, 基于 **FreeRTOS** 设计软件框架, **UART 通讯** 解析 V_x 、 V_z 速度, **PID** 闭环控制编码器电机、**PWM** 驱动舵机与电机, **IIC 通讯** 驱动 **OLED** 屏。
➤ **项目成果:** 实现了一个依据串口指令即可实时、稳定运行的嵌入式车模系统。
- 2023.09-至今** **全国大学生机器人竞赛 (RoboMaster) - 英雄** **技术核心+组长**
➤ **项目描述:** 基于 **STM32F4** 独立设计并实现软件分层框架, 用于控制舵轮底盘+二维云台+四摩擦轮发射机构的赛事机器人。
➤ **项目内容:** 采用 **C/C++**, 基于 **FreeRTOS** 将总体框架分层为: **驱动层、设备层、交互层**, 实现了**多任务管理与中断快速响应**, 此外封装出风格统一的设备库, 提高了软件的**可移植性与复用性**, 采用 **CAN 通讯** 控制伺服电机实现闭环角度、速度控制、**SPI 通讯** 获取 **IMU** 数据后进行解算得到姿态角, **有限自动状态机** 处理遥控器、电机堵转保护。
➤ **项目成果:** 实现一个可全向移动(最大速度至 4m/s)、云台兼备较高稳定性与精度 (yaw 轴精度达到 0.02°)、吊射 15-20m 外 140*125mm 靶子命中率有 40%的嵌入式机器人系统。

专业技能

- 了解使用 **C/C++** 编程语言、**链表、队列** 等数据结构
➤ 熟练掌握 **KEIL5**、**CubMX**、**Code** 等嵌入式开发工具
➤ 了解 **UART**、**CAN**、**SPI**、**IIC** 等通讯协议及编程实现方法
➤ 熟练使用 **git** 等协作工具
➤ 熟练掌握通过 **Jlink 烧录器** 调试、**万用表** 排查问题, 可以看懂**硬件原理图**、绘制**拓展板**
➤ 对 **linux** 基础、**shell** 编程有一定的了解